Sơ Đồ Tuần Tự - Tạo Đơn Hàng & Khóa Tồn Kho Lạc Quan (Order Creation)

Please use CSS style instead of skinparam ParticipantPadding

Frontend (Next.js)

Backend (NestJS)

Khách hàng

CheckoutPage

useCartStore

order.service

JwtAuthGuard

OrdersController

OrdersService

Prisma DB

1 Truy cập /checkout & nhấn "Tiếp tục thanh toán"

opt [Tái sử dụng đơn PENDING (giỏ không đổi: signature khớp)]

2 Chuyển thẳng sang /checkout/payment?orderId=pendingOrderId

opt [Giỏ đã đổi nhưng còn pendingOrderId cũ]

3 cancelOrder(pendingOrderId)

4 POST /api/v1/orders/:id/cancel

5 200 OK: Đã hủy đơn cũ

6 createOrder({ items, promotionCode })

7 POST /api/v1/orders (Bearer JWT)

alt [Token không hợp lệ]

8 401 Unauthorized

9 401 Error

10 Điều hướng về /auth/login

[Token hợp lệ]

11 Chuyển tiếp Request (userId = req.user.sub)

12 create(userId, dto)

13 Kiểm tra tồn kho & lấy bảng giá hiện hành

14 Thông tin sản phẩm, topping

15 Tính toán chi phí authoritative pricing & áp dụng mã giảm giá (nếu có)

16 Bắt đầu $transaction: Khóa lạc quan (Optimistic Locking): UPDATE "Product" SET stock = stock - qty, version = version + 1 WHERE id = :id AND version = :v AND stock >= qty

alt [Có tranh chấp đồng thời hoặc hết hàng]

17 RecordNotFound (0 rows updated)

18 Rollback Transaction

19 Conflict / BadRequest (400)

20 400 Bad Request

21 Ném lỗi tồn kho

22 Cảnh báo "Sản phẩm đã hết hàng hoặc có tranh chấp"

[Khóa tồn kho thành công]

23 Update OK

24 Tạo Order (PENDING), OrderItem, OrderItemTopping, OrderStatusHistory

25 Commit Transaction

26 Order Entity đã tạo

27 OrderResponseDto

28 201 Created: { success: true, data: order }

29 Dữ liệu đơn hàng mới

30 setPendingOrderId(order.id, currentCartSignature)

31 Điều hướng sang trang thanh toán (/checkout/payment)

Khách hàng

CheckoutPage

useCartStore

order.service

JwtAuthGuard

OrdersController

OrdersService

Prisma DB